

《深度学习平台与应用》作业一 (20241018)

第一部分：选择题（每题10分，共50分）

1. 反向传播

○ 反向传播在神经网络中的作用是：

- A. 更新模型权重
- B. 计算损失函数
- C. 增加训练数据的多样性
- D. 生成新的特征

2. 池化层的作用

○ 池化层的主要作用是：

- A. 增加特征图的分辨率
- B. 减少特征图的空间尺寸
- C. 提高图像的清晰度
- D. 增加网络的参数量

3. 卷积层的输出尺寸

○ 假设输入尺寸为 $(32 \times 32 \times 3)$ ，滤波器大小为 (3×3) ，步长为 1，填充为 1，则输出尺寸为：

- A. $(30 \times 30 \times 3)$
- B. $(32 \times 32 \times 3)$
- C. $(28 \times 28 \times 3)$
- D. $(34 \times 34 \times 3)$

4. 激活函数的作用

○ 在卷积神经网络中，激活函数的主要作用是什么？

- A. 增加网络的非线性能力
- B. 归一化输入数据
- C. 减少计算量
- D. 都不是

5. 卷积神经网络的历史

○ 卷积神经网络最早由谁提出？

- A. Hinton
- B. Krizhevsky
- C. LeCun
- D. Rosenblatt

第二部分：应用题（每题10分，共50分）

卷积层输出尺寸计算

- 给定一个输入图像的尺寸为 $(64 \times 64 \times 3)$ (高 $(\times)$ 宽 $(\times)$ 通道数)，卷积核大小为 (5×5) ，步长为 2，填充为 1，输出的特征图尺寸是多少？

$$\frac{(64-5+2 \times 1)}{2} + 1 = 31, \quad 31 \times 31 \times 3$$

池化层输出尺寸计算

- 如果在一个 $(32 \times 32 \times 6)$ 的特征图上应用 (2×2) 的最大池化层，步长为 2，输出的特征图尺寸是多少？

$$\frac{32-2}{2} + 1 = 16 \times 16 \times 6$$

卷积计算复杂度

- 假设输入是 $c_i \times h \times w$ ，卷积核的大小为 $c_o \times c_i \times k_h \times k_w$ ，填充为 (p_h, p_w) ，步长 (s_h, s_w) ，请计算前向传播的计算成本（乘法和加法次数各是多少）

思路：考虑输出每一个位置的计算次数，同时记得计算偏置项。

首先求出输出尺寸，总共的计算次数就等于一个位置的次数乘上全部的次数。

$$h_o = \frac{h+2p_h-k_h}{s_h} + 1$$
$$w_o = \frac{w+2p_w-k_w}{s_w} + 1$$

每个输出位置，卷积操作需要 $(k_h \times k_w \times c_i)$ 次乘法和 $(k_h \times k_w \times c_i - 1 + 1(bias))$ 次加法。

$$\text{总共的乘法复杂度: } c_o \times \left(\frac{h+2p_h-k_h}{s_h} + 1 \right) \times \left(\frac{w+2p_w-k_w}{s_w} + 1 \right) \times (k_h \times k_w \times c_i)$$

总共的加法复杂度：

$$c_o \times \left(\frac{h+2p_h-k_h}{s_h} + 1 \right) \times \left(\frac{w+2p_w-k_w}{s_w} + 1 \right) \times (k_h \times k_w \times c_i - 1 + 1(bias))$$

卷积层，池化层，全连接层的感受野该如何计算？

<https://distill.pub/2019/computing-receptive-fields/#return-from-solving-receptive-field-size>

$$Rec = \sum_{l=1}^L \left((k_l - 1) \prod_{i=1}^{l-1} s_i \right) + 1$$

全连接分两种情况，前一层如果已经是全连接，那么感受野不变，如果前一层不是全连接层公式如上。

Alexnet网络中每一层对输入图像的感受野（包含卷积层，池化层，全连接层）是多少？

CONV1: 11

MAX POOL1: $11 + (3 - 1) \times (4 \times 1) = 19$

CONV2: $19 + (5 - 1) \times (4 \times 2) = 51$

$$\text{MAX POOL2: } 51 + (3 - 1) \times (8 \times 1) = 67$$

$$\text{CONV3: } 67 + (3 - 1) \times (8 \times 2) = 99$$

$$\text{CONV4: } 99 + (3 - 1) \times (16 \times 1) = 131$$

$$\text{CONV5: } 131 + (3 - 1) \times (16 \times 1) = 163$$

$$\text{MAX POOL3: } 163 + (3 - 1) \times (16 \times 1) = 195$$

$$\text{FC6: } 195 + (6 - 1) \times (16 \times 2) = 355$$

$$\text{FC7: } 355$$

$$\text{FC8: } 355$$